

Chapter 10: Fundamentos de Estabilidad Estática y Dinámica

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 287-310) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTABILIDAD ESTÁTICA: TENDENCIA INICIAL

La estabilidad estática define la TENDENCIA INICIAL de la aeronave inmediatamente después de ser perturbada de su posición de equilibrio recortado (trimmed):

- Estabilidad Estática Positiva: Aparece una fuerza o momento inicial restaurador que tiende a devolver el avión hacia su equilibrio original.
- Estabilidad Estática Neutra: El avión permanece en la nueva posición adoptada sin tendencia a volver ni a apartarse.
- Estabilidad Estática Negativa: Aparece una fuerza o momento que amplifica la perturbación, alejando aún más al avión de su equilibrio.

2. ESTABILIDAD DINÁMICA: RESPUESTA A LO LARGO DEL TIEMPO

La estabilidad dinámica examina la historia temporal del movimiento tras el desplazamiento inicial:

- Dinámica Positiva: Las oscilaciones generadas por la perturbación se AMORTIGUAN con el tiempo hasta desaparecer.
- Dinámica Neutra: Las oscilaciones mantienen amplitud constante de forma indefinida.
- Dinámica Negativa: Las oscilaciones DIVERGEN con amplitud creciente a lo largo del tiempo.
- Regla de Oro: Un sistema NO PUEDE tener estabilidad dinámica positiva sin poseer estabilidad estática positiva previa.

Tipo de Estabilidad	Comportamiento Inicial	Comportamiento Temporal Posterior	Calificación
Estática Positiva + Dinámica Positiva	Tiende a volver	Oscilaciones decrecientes amortiguadas	ESTABLE IDEAL
Estática Positiva + Dinámica Neutra	Tiende a volver	Oscilaciones de amplitud constante	Aceptable marginal
Estática Positiva + Dinámica Negativa	Tiende a volver	Oscilaciones crecientes divergentes	DINÁMICAMENTE INESTABLE
Estática Negativa	Tiende a alejarse	Divergencia inmediata sin oscilación	TOTALMENTE INESTABLE

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Clasificación de Estabilidad

Pregunta de Examen: Una ráfaga levanta el morro de un avión 5°. El avión inicia un descenso restaurador hacia 0°, pero rebasa la actitud y comienza oscilaciones de 6°, 8° y 10°. ¿Qué estabilidad tiene? Paso 1: ¿Qué hizo inicialmente? Tendió a volver -> Por tanto tiene ESTABILIDAD ESTÁTICA POSITIVA. Paso 2: ¿Qué pasó con las oscilaciones con el tiempo? Aumentaron de amplitud (6°, 8°, 10°) -> Es DIVERGENTE -> INESTABILIDAD DINÁMICA. Conclusión: Es estáticamente estable pero dinámicamente inestable.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Relación entre Estabilidad Estática y Dinámica (ECQB)

¿Puede una aeronave exhibir estabilidad dinámica positiva si es estáticamente neutra o inestable?

- [A]: Sí, siempre que el amortiguamiento aerodinámico de cola sea suficiente.
- [B]: No, la estabilidad estática positiva es un prerequisite indispensable. (CORRECTA)
- [C]: Sí, a velocidades de vuelo superiores a V_{MD} .
- [D]: Solo si cuenta con timón de profundidad monobloque completamente móvil.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La estabilidad dinámica describe la amortiguación de las fuerzas restauradoras. Si no existe una fuerza inicial restauradora (estática positiva), el avión nunca iniciará el retorno y no puede existir amortiguamiento oscilatorio. Opción B correcta.